CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TROISIÈME

CORRECTION DU TD N° 1 · CHAPITRE 6
LE RÔLE DU REIN DANS L'EXCRÉTION URINAIRE : L'APPAREIL URINAIRE ET L'URINE

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Inexact** : l'urine normale **ne contient pas** de glucose. 2) **Inexact** : l'urée et l'acide urique proviennent de la dégradation des **protides**. 3) **Exact**. 4) **Inexact** : le sang de la veine rénale est **plus pauvre** en urée et en déchets. 5) **Inexact** : la vessie **stocke** l'urine fabriquée par les reins. 6) **Exact**.

Correction de l'exercice 2 : Organes et fonctions

1) **Vessie** ; 2) **urètre** ; 3) **rein** ; 4) **uretère** ; 5) **artère rénale** ; 6) **veine rénale**.

Correction de l'exercice 3 : Plasma et urine

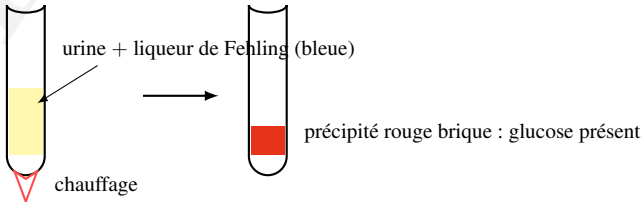
1) Le plasma est la partie liquide du **sang** ; l'urine est fabriquée par le **rein**. 2) Présents dans le plasma et absents de l'urine : **glucose, lipides, protides**. Plus concentrés dans l'urine : **sels minéraux, urée et acide urique**. Présent dans les deux : **eau**. 3) $\frac{21}{0,3} =$ **70 fois**. 4) Le rein trie les constituants du plasma : il retient les substances utiles (glucose, protides, lipides) et élimine les déchets (urée, acide urique) en les concentrant, ainsi que l'excès d'eau et de sels minéraux. 5) Il révèle la présence de **glucose** dans l'urine (**glycosurie**), anormale : la personne est probablement **diabétique**.

Correction de l'exercice 4 : L'appareil urinaire

1) 1 : **rein** ; 2 : **aorte** ; 3 : **veine cave inférieure** ; 4 : **artère rénale** ; 5 : **veine rénale** ; 6 : **uretère** ; 7 : **vessie** ; 8 : **urètre**. Titre : schéma de l'appareil urinaire de l'Homme. 2) Rein → uretère → vessie → urètre → extérieur. 3) L'**artère rénale** : le sang qui arrive au rein n'a pas encore été épuré ; dans le rein, l'urée passe dans l'urine.

Correction de l'exercice 5 : Analyses d'urine au laboratoire

1) La présence de **chlorures** (sel) : c'est normal, l'urine contient normalement des sels minéraux. 2) **Awa** : pas de protéines (biuret négatif), pas de glucose (Fehling négatif). 3) Malick : **glycosurie** (glucose dans l'urine) ; on suspecte un **diabète**. Coumba : **albuminurie** (protéines dans l'urine) ; on suspecte une **maladie des reins**. 4)



Correction de l'exercice 6 : **Le rein concentre les déchets**

1) Plasma : $180 \times 0{,}3 = \mathbf{54\ g}$ d'urée ; urine : $1{,}5 \times 20 = \mathbf{30\ g}$. 2) $\frac{1{,}5}{180} \times 100 \approx \mathbf{0{,}8\ \%}$; plus de 99 % de l'eau filtrée est **réabsorbée** et retourne dans le sang. 3) Elle est réabsorbée et retourne dans le sang (24 g). 4) Elle provient de la dégradation des protides dans les cellules (surtout dans le foie). C'est un déchet toxique : son accumulation dans le sang empoisonne l'organisme.

LN_EDUCATION